MTH00058 · TOÁN HỌC TỔ HỢP

Tuần 6 — Ôn tập giữa kỳ

Chứng minh · Đếm bằng nhiều cách · Bù trừ · Hệ thức đệ quy · Hàm sinh

---

GVLT: Trần Thị Thảo Nhi — tttnhi@fit.hcmus.edu.vn

Ôn tập (1/7) — Chứng minh: song ánh & Dirichlet

Bài 1 — Song ánh

Cho $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \ldots\}$, $\mathbb{N}^* = \{1, 2, 3, \ldots\}$ và ánh xạ $f : \mathbb{N} \times \mathbb{N} \to \mathbb{N}^*$, $f(a, b) = 2^a(2b + 1)$.

- **(a)** Chứng minh f là đơn ánh.
- **(b)** Chứng minh f là toàn ánh.
- **(c)** Có bao nhiêu cặp $(a, b) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$ thỏa $2^a(2b + 1) \leq 100$? Trả lời bằng hai cách: dùng (a)–(b), và đếm trực tiếp theo từng giá trị của a.

Bài 2 — Dirichlet

- **(a)** Chứng minh: chọn 11 số phân biệt bất kỳ từ $\{1, 2, \ldots, 20\}$ thì luôn có hai số mà số này chia hết cho số kia.
- **(b)** Chỉ ra 10 số trong $\{1, \ldots, 20\}$ mà không có số nào chia hết cho số khác.

Ôn tập (2/7) — Đếm hai cách

Bài 3 — Đẳng thức tổ hợp

Cho $0 \le m \le n$.

- **(a)** Chứng minh $\displaystyle\sum_{k=m}^{n} C(n,k)\,C(k,m) = C(n,m)\cdot 2^{n-m}$ bằng đếm hai cách (gợi ý: từ n người, chọn một ban có số người tùy ý, rồi chọn trong ban một nhóm thường trực m người).
- **(b)** Chứng minh lại bằng biến đổi đại số, dùng $C(n,k)\,C(k,m) = C(n,m)\,C(n-m,\,k-m)$.
- **(c)** Kiểm tra với $n = 5,\ m = 2$.

Bài 4 — Toàn ánh

Cho $n \ge 1$. Đếm số toàn ánh $f : \{1,\dots,n+1\} \to \{1,\dots,n\}$ bằng hai cách:

- **(a)** đếm trực tiếp (gợi ý: có bao nhiêu phần tử của tập đích có hai tạo ảnh?);
- **(b)** dùng công thức bù trừ.
- **(c)** Suy ra đẳng thức $\displaystyle\sum_{k=0}^{n}(-1)^k C(n,k)\,(n-k)^{n+1} = \frac{n\,(n+1)!}{2}$ và kiểm tra với $n = 4$.

Ôn tập (3/7) — Bù trừ hay đếm trực tiếp?

Bài 5 — Đoạn DNA

Một đoạn DNA độ dài 6 là một chuỗi 6 ký tự lấy từ $\{A, C, G, T\}$ (ký tự được lặp).

- **(a)** Mỗi đoạn DNA là một ánh xạ từ tập nào vào tập nào? Điều kiện "chứa đủ cả 4 loại nucleotide" là tính chất gì của ánh xạ đó?
- **(b)** Đếm số đoạn chứa đủ 4 loại bằng nguyên lý bù trừ.
- **(c)** Đếm lại bằng cách chia trường hợp theo số lần xuất hiện của mỗi loại.

Bài 6 — Không có hai chữ giống nhau kề nhau

Có bao nhiêu cách xếp 6 chữ cái A, A, B, B, C, C thành một hàng sao cho không có hai chữ giống nhau đứng cạnh nhau?

- **(a)** Giải bằng nguyên lý bù trừ.
- **(b)** Giải lại bằng cách đếm trực tiếp (gợi ý: chọn chữ thứ nhất, chữ thứ hai, rồi chia trường hợp theo chữ thứ ba).

Ôn tập (4/7) — Bù trừ & mất trật tự

Bài 7 — Xếp hàng lại

6 bạn mang số 1, 2, ..., 6 đứng thành hàng theo thứ tự 1, 2, ..., 6. Sau giờ ra chơi các bạn xếp hàng lại sao cho không có i nào đứng liền ngay trước $i+1$ ($i = 1, \dots, 5$).

- **(a)** Có bao nhiêu cách xếp?
- **(b)** Viết công thức tổng quát cho n bạn.
- **(c)** Kiểm tra đáp số (a) bằng $D_6 + D_5$.

Bài 8 — Tính chất của D_n

Cho $D_n = n! \sum_{k=0}^{n} \dfrac{(-1)^k}{k!}$ (số mất trật tự; $D_0 = 1$).

- **(a)** Chứng minh $D_n = n\,D_{n-1} + (-1)^n$ với mọi $n \geq 1$.
- **(b)** Giải thích vì sao $n\,D_{n-1}$ là số hoán vị của $\{1, \dots, n\}$ có **đúng một** điểm bất động. Suy ra số hoán vị không có điểm bất động và số hoán vị có đúng một điểm bất động luôn chênh nhau đúng 1.
- **(c)** Chứng minh bằng quy nạp: D_n chẵn khi và chỉ khi n lẻ ($n \geq 1$).

Ôn tập (5/7) — Hệ thức đệ quy & đếm hai cách

Bài 9 — Tổng số chữ số 1

Gọi s_n là tổng số chữ số 1 xuất hiện trong tất cả 2^n chuỗi nhị phân độ dài n (vd $n=2$: 00, 01, 10, 11 $\Rightarrow s_2 = 0+1+1+2 = 4$).

- **(a)** Chia các chuỗi theo chữ số đầu, chứng minh $s_n = 2s_{n-1} + 2^{n-1}$ ($n \geq 1$), $s_0 = 0$.
- **(b)** Giải hệ thức.
- **(c)** Kiểm tra bằng cách đếm theo từng vị trí: mỗi vị trí bằng 1 trong bao nhiêu chuỗi?

Bài 10 — Không có hai số liên tiếp

Gọi $g(n,k)$ là số tập con k phần tử của $\{1,2,\ldots,n\}$ không chứa hai số nguyên liên tiếp.

- **(a)** Với tập $\{a_1 < a_2 < \cdots < a_k\}$ như vậy, đặt $b_i = a_i - (i-1)$. Chứng minh $\varphi : \{a_1,\ldots,a_k\} \mapsto \{b_1,\ldots,b_k\}$ là song ánh lên họ các tập con k phần tử của $\{1,\ldots,n-k+1\}$; suy ra $g(n,k) = C(n-k+1,\,k)$.
- **(b)** Chứng minh $g(n,k) = g(n-1,k) + g(n-2,k-1)$ (xét n có thuộc tập hay không) và kiểm tra công thức ở (a) thỏa hệ thức này.
- **(c)** Một bác sĩ trực 4 đêm trong 15 đêm, không trực hai đêm liên tiếp. Có bao nhiêu cách xếp lịch?

Ôn tập (6/7) — Giải hệ thức bằng hai cách

Bài 11 — Lấp chỗ đỗ xe

Một dãy n chỗ đỗ liền nhau dọc lề đường cần được lấp kín bằng xe máy (chiếm 1 chỗ) và ô tô (chiếm 2 chỗ liền nhau). Có 3 loại xe máy và 4 loại ô tô (xe cùng loại xem như giống nhau). Gọi a_n là số cách lấp kín ($a_0 = 1$).

- **(a)** Lập hệ thức đệ quy và điều kiện đầu cho a_n.
- **(b)** Giải bằng phương trình đặc trưng.
- **(c)** Giải lại bằng hàm sinh: viết trực tiếp $A(x)$ theo quy tắc "có thứ tự" rồi tách phân thức.

Bài 12 — Cộng hưởng với nghiệm kép

Giải hệ thức

$$a_n = 4a_{n-1} - 4a_{n-2} + 2^{n+1} \ (n \geq 2),$$
$$a_0 = 0,\ a_1 = 2$$

bằng hai cách:

- **(a)** phương trình đặc trưng + nghiệm riêng;
- **(b)** hàm sinh.

Ôn tập (7/7) — Hàm sinh

Bài 13 — Cận trên & bất phương trình
Có bao nhiêu bộ số nguyên (x_1, x_2, x_3, x_4) thỏa $0 \le x_i \le 5$ $(i = 1, \dots, 4)$ và $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 \le 15$? Giải bằng ba cách:

- **(a)** thêm biến bù rồi dùng bù trừ;
- **(b)** đổi biến $y_i = 5 - x_i$ rồi đếm phần bù;
- **(c)** hàm sinh.

Bài 14 — Tổng có thứ tự các số lẻ
Gọi c_n là số cách viết số nguyên dương n thành tổng **có thứ tự** các số nguyên dương **lẻ** (vd $c_4 = 3$: $1+3,\ 3+1,\ 1+1+1+1$).

- **(a)** Chứng minh hàm sinh $C(x) = \sum_{n \ge 1} c_n x^n$ bằng $\dfrac{x}{1 - x - x^2}$ (gợi ý: chia theo số số hạng k).
- **(b)** Từ (a), suy ra $c_1 = c_2 = 1$ và $c_n = c_{n-1} + c_{n-2}$ $(n \ge 3)$, tức $c_n = F_n$ (Fibonacci).
- **(c)** Chứng minh lại hệ thức ở (b) bằng lập luận tổ hợp (xét số hạng cuối cùng).

Tổng kết — lỗi hay gặp khi làm bài thi

Lỗi hay gặp

- **Ánh xạ:** chứng minh toàn ánh phải lấy y **tùy ý** và chỉ ra **cụ thể** tạo ảnh, kiểm tra tạo ảnh thuộc tập nguồn.
- **Dirichlet:** nói rõ "hộp" là gì và vì sao số hộp ít hơn số vật.
- **Đếm trùng** kiểu "chọn trước rồi điền tùy ý" — sửa bằng bù trừ hoặc chia ca theo số lượng **chính xác**.
- **Bù trừ:** đủ các giao (kể cả giao chồng lấn); chia giai thừa khi có chữ lặp.
- **Quy nạp "khi và chỉ khi":** đủ hai chiều và bước cơ sở.
- **Cộng hưởng:** nhân n^m với m = bội của nghiệm; tìm hằng số **sau khi** đã cộng nghiệm riêng.
- **Hàm sinh:** "tổng $\le r$" thêm thừa số $\frac{1}{1-x}$; bài có thứ tự dùng $\frac{1}{1-\Sigma}$; rút x^k phải dịch chỉ số.

Tự luyện ở nhà

- Với mỗi bài, viết lại lời giải bằng **cách chưa trình bày trên bảng** rồi đối chiếu.
- ⋆ Chứng minh số cách xếp ở Bài 7 bằng $D_n + D_{n-1}$ với mọi n.
- ⋆ Đếm số toàn ánh $\{1,\dots,n+2\} \to \{1,\dots,n\}$ bằng chia trường hợp, đối chiếu với bù trừ khi $n = 3$.